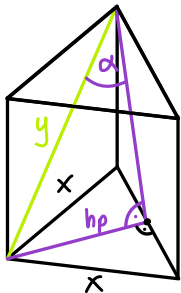


Stosunek długości przekątnej ściany bocznej graniastopu prawidłowego trójkątnego do długości krawędzi podstawy jest równy $\sqrt{3}$. Oblicz miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.

① sporządzamy rysunek pomocniczy



② zapisujemy stosunek podany w poleceniu

$$\sqrt{3} = \frac{y}{x} \Rightarrow y = x\sqrt{3}$$

③ wyznaczamy odcinek hp

(wysokość podstawy Δ równobocznego)

$$hp = \frac{x\sqrt{3}}{2}$$

④ liczymy $\sin \alpha$

$$\sin \alpha = \frac{\frac{x\sqrt{3}}{2}}{x\sqrt{3}} = \frac{\cancel{x\sqrt{3}}}{2} \cdot \frac{1}{\cancel{x\sqrt{3}}} = \frac{1}{2}$$

wiec $\alpha = 30^\circ$ (α jest kątem ostrym)

odp: $\alpha = 30^\circ$